

RoboCup3D——资料调研

😊 TL; DR

- 一、比赛的组织信息，包括比赛时间、赛程、获奖比例
- 二、竞赛技术规则
- 三、相关论文：要解决什么问题？前人是怎么做的？
- 四、可用的开源代码：也许可以减轻工作量

🔔 Update :

“一、1. 的标题” 应该是26年比赛时间，之前写的27年，写错了（

——10.2 21:40

一、比赛时间、赛程、获奖比例等

1. 26年比赛时间

3月31日	系统报名、校赛推荐材料截止
4月15日	3D 技术资格审查材料截止
4月15日 24 时	国赛报名费缴纳截止。
4月25日	提交测试程序包
5月1日下午	报到注册；赛程另安排领队会和抽签
5月2—4日	正式比赛
5月3日 18:00—20:00	3D 技术挑战赛，线下进行。

27年比赛时间仍未公布。

2. 赛程

1776822978748463.pdf
220.58KB

👁

以上是26年的赛程信息，这个是可以点击的。

可以参考下往年的参赛队伍数、比赛时间安排

TL, DR: 26年共 57 支球队通过报名，分阶段进入 30 队、15 队、8 队

3. 获奖比例

--	--

一等奖比例	15%—25%
二等奖比例	20%—30%
三等奖比例	35%—45%
同校同子项目一等奖数量	不超过 1 项
同校同子项目二等奖数量	不超过 2 项

二、竞赛规则

中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 2026 年度赛事规则

赛项：RoboCup 足球机器人比赛
项目：仿真 3D 组

仿真 3D 组赛项技术委员会

 26年3月中国区规则.pdf

以上是**中国区规则**。这个是可以点击打开的（

右边👉是国际赛规则，供参考： [Rules_RoboCupSim3D2026_dual_Kimi+DeepSeek.pdf](#)

三、相关论文

😁 论文解读写的比较乱，见谅

如果有人要读这些论文，还是直接把文章扔给ai，让ai给你讲吧哈哈哈

可以先看A survey of research on several problems in the RoboCup3D simulation environment，这个25年综述，了解Robocup 3D都要解决哪些问题

Designing a Skilled Soccer Team for RoboCup: Exploring Skill-Set-Primitives through RL 这是22、23冠军队的技术报告，比较有用

1. 6D Localization and Kicking for Humanoid Robotic Soccer（2021）

解决两个问题：

1) 机器人如何定位自己？ 2) 如何利用这个定位结果踢球？

如何定位自己？视觉/几何方法做 6D Localization

6D定位问题：

传统的2D定位是（x,y,pos），即横坐标是多少，纵坐标是多少，面朝哪个方向

可是机器人还会**前倾，后仰**，我们想知道他的**刚体姿态**，这就引入了**6D定位问题**

$$(x,y,z,roll,pitch,yaw)$$

前三个是**位置**，后三个是**姿态**

机器人如何定位自己？

通过**看球场上的东西**，也就是视觉定位。

机器人能看到两种东西：

- 1. 有ID的mark，比如角旗，球门柱。（这些都好解决）
- 2. 球场白线（这个不好搞）

我们说球场白线是很难定位的，因为服务器只告诉机器人：面前有一段白线，但是不知道是边线还是中线。

比如真实 map 是：

代码块

```
1  +-----+
2  |         |         |         |
3  |         |         0         |         |
4  |         |         |         |         |
5  +-----+
```

机器人现在看到：

代码块

```
1      /
2      /
```

那么算法就在问：

“我要把自己的坐标系旋转和平移成什么样，才能让眼睛看到的这些线最好地和真实球场地图重合？”

怎么做：

分三步

1. 估计“天在哪边”？也就是估计垂直姿态

有了垂直姿态，定位问题会简化很多

2. Mapping

估计x,y,yaw。也就是2D定位：我在哪里，面向哪个方向？

具体的，根据白线生成多个可能的朝向候选，再根据角旗等id marker过滤

有个工程trick，就是如果无法把候选过滤到唯一，就不更新

3. Enhance Translation

前面我们知道了：这个白线是哪个白线

于是我们可以用这个信息去提高x,y,yaw二维坐标的精度。

4. 6D定位

强化学习做 Kicking

他们的方法好在哪？

传统方法是walk->stop->kick，也就是**停下来**踢球

而他们想做的是walk->kick，也就是**移动中**踢球

用什么方法？

作者比较了两种RL方法：PPO和SAC（Soft Actor-Critic），并最终采用SAC方案。

怎么训？

作者采用了两阶段训练

先学会停下来踢球，再学移动中踢球。

效果

6D定位误差下降97%，踢球时间从6s下降到1s

2. Learning Humanoid Robot Running Motions with Symmetry Incentive through Proximal Policy Optimization（2021）

解决什么问题：

让机器人学会**怎么跑最快**？也就是**关节怎么运动**

从手工规则进步到强化学习

他的输入输出是什么：

输入是底层传感器信息，输出是关节运动量

换句话说，传统方法是PPO输出（vx,vy），然后让（vx,vy）让walking engine计算关节运动量。

他是由传感器信息直接到怎么走，完全是一个**端到端**解决的问题，PPO-》关节运动量，省去了walking engine那步

Reward怎么设计？

Move fast和stay alive的平衡

有趣的发现

速度提升了50%，但是机器人跑的非常丑。

从人类动作引出的先验：左右对称

人的动作是左右对称的，如果现在迈了左腿，下一秒就迈右腿而不是左腿。

所以通过一个“左右对称”的先验，约束policy也是左右对称的。

有趣的是，如果不加这个先验，那top score policy也是左右对称的。那为什么要引入这个先验？因为这样可以减少无效试错，学的更快

3. Deep Reinforcement Learning for Humanoid Robot Behaviors (2022)

解决什么问题？

机器人已经学会怎么走起来

那么如何让他学会：**怎么走才能完成任务**

这个的架构

没有引入上一篇的端到端结构，还是PPO-》规划-》Walking Engine-》关节运动量

做了什么事情

如何通过PPO输出（vx,vy,w），以完成机器人跑步、带球过人任务

怎么做的

分层架构

上层Learned Policy输出规划，下层Walking engine输出控制。

为什么？因为他们认为控制是一个传统方法解决很好的任务，没必要引入深度学习。而规划是需要PPO解决的。

4. Learning Push Recovery Behaviors for Humanoid Walking Using Deep Reinforcement Learning (2022)

解决什么问题：

机器人已经会走了

可是，我推他一下，怎么让他不要摔？

他是端到端的，像第二篇吗？

不是。因为他认为端到端仍然有稳定性问题，所以他并没有直接输出关节运动量，而是输出高层（vx,vy,angle），交给传统方法做的walking engine来做控制

什么是“被推一下然后恢复”？

用数学语言描述的话，机器人现在状态是 x_t ，施加外力 F ，变成状态 x_t' 。

而恢复，就是找到一个动作 a ，使得状态继续回到“稳定运动状态”。

注意，这里**只要求稳定，不要求回到原来状态。**

学这个的困难在哪？

方向。

假如只训练从前面推机器人，比赛的时候从后面推一下，因为机器人训练的时候没见过这种分布，就傻眼了。
所以要训练从前后左右东西南北各个方向训。

怎么处理这个困难的？

1. Transfer Learning

从前面被推的经验可以用来复用“从后面推”
所以训其他方向的时候，都用“从前面推”的policy来做initialization

2. Imitation Learning

从每个方向推，都训练了一个策略expert，比如应对从前推的策略，从后推的策略等等等等。
我们要做一个工作——合版：
就是让一个策略同时应对不同方向的推力，而不是路由到不同的expert策略处理。

效果咋样

实践证明

RL显著超过baseline

5. A survey of research on several problems in the RoboCup3D simulation environment
(2025，综述，nju)

分两大部分：机器人自己怎么动，一群机器人怎么协作

机器人自己怎么动

两条路线：model based和model free

什么是model based？依赖对动力学的显式建模就是model based。比如你需要知道腿多长，重心在哪里，然后在设计模型的时候注入一些物理先验。
Model free指：我们不知道有什么物理先验。全是数据驱动的，端到端学习出来的。

一群机器人怎么协作

为什么这个重要？

因为机器人踢球是个multiagent问题，需要处理谁是前锋、谁是后卫等
所以论文整理了一些合作策略问题

Localization

机器人需要知道自己在哪里，比如是在前场还是后场，才能知道谁离球最近，以进一步规划后续行为。
也就是第一篇的6D定位问题

Dynamic Role Assignment

谁是前锋谁是后卫？
一种非常简单的方法：Robot 1 前锋，robot 2后卫，robot 3守门
可是这也太僵硬了，比如球滚到robot 3守门员旁边了，robot 3为什么傻傻守门而不去抢球？
怎么决定谁是前锋谁是后卫呢？传统方法也能做，比如构造一个cost函数

Formation

已经知道谁是前锋还是后卫了
但是我们还关心：每个robot具体站在哪？

Paper还提到一个Partial Solution

也就是还给出了一个示例代码，可以大概看看有哪些模块

6. Designing a Skilled Soccer Team for RoboCup: Exploring Skill-Set-Primitives through RL (2025)

FC Portugal 是22，23年的冠军队。这个他们的技术报告

代码没有开源，但是公开了很多技术细节

要解决什么问题

训练了很多单独模块，比如walk，kick。他们可能每个单独都很work，但是拼接起来就不好用了

所以我们关心一个很重要的问题：**这些模块怎么组合起来？**

提出一个概念：Skill-Set-Primitives

比如：walk forward，walk sideways，turn等动作看起来是不同动作。

但是他们都共享一个共同模式：左右脚交替迈步。为什么这个公共模式要每个动作各学一次，而不是只学一次然后重复用呢？

所以作者定义一个公共的“step baseline primitive”，然后再让不同的动作从公共baseline学。

为什么这样更容易切换？

因为他们共享一个baseline policy，其他动作都是baseline policy延伸的，动作更连续

他们PPO输出什么东西？是高层规划（vx,vy）还是关节运动量？

PPO输出一个6D姿态（x,y,z,roll,pitch,yaw），然后通过一些low pass filter等传统方法控制运动

为什么要这样？因为输出关节运动量自由度太高，动作空间太大。而如果输出6D姿态，让姿态由Inverse Kinematics控制，就更符合物理规律

他的网络多大？

网络很小，1层，64个神经元

他能做什么

Sprint，Curved Sprint，Sprint-Kick，Omnidirectional Walk

multi-agent太贵怎么办

只把最近的两个机器人用3D训，剩下的简化成2D点以减少开销

四、codebase

代码方面，能找到的基本都是base code，只是一个最基础的架构

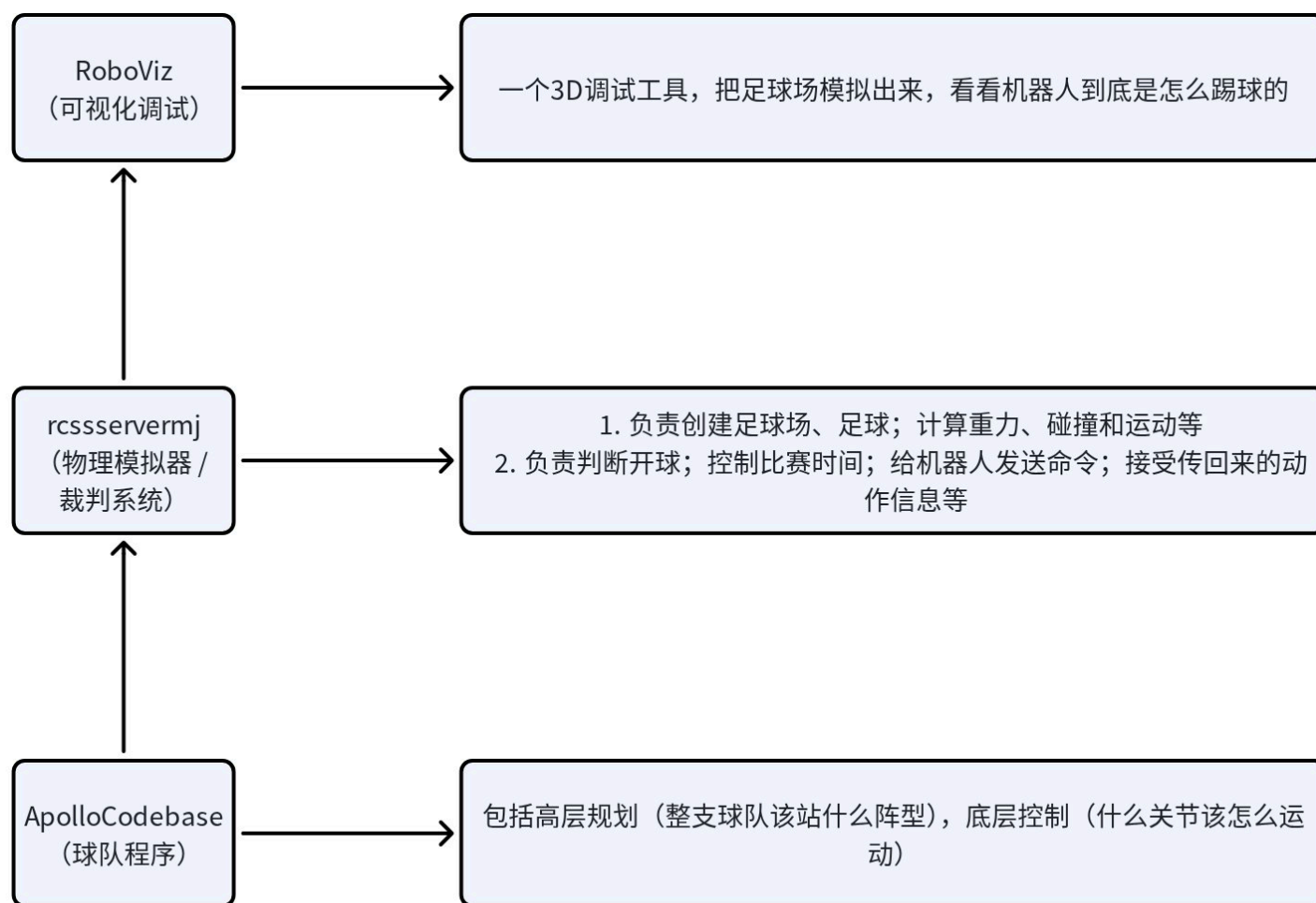
他们都直说，主动降低了竞技水平。

所以我们并不能从中学技术。

但是我们可以用这些代码作为基础来开发，以降低工作量

1. 我们的代码，应该包含哪几部分

包含三部分：**球队程序、物理模拟器、可视化调试工具**



2. 可视化调试工具：RoboViz

<https://github.com/magmaOffenburg/RoboViz>

主要功能如下：

看正在进行的比赛

- 连到 RoboCup 3D server
- 直接显示球场、球员、球的运动
- 相当于比赛的 3D monitor

播放比赛录像 / log

- 可以用 `--logMode`
- 可以直接打开指定 log 文件
- 回放已经结束的比赛。

3. 物理模拟器 / 裁判系统：rcssservermj

[RoboCup Simulation / RCSSServerMJ · GitLab](#)

相当于：MuJoCo 游戏引擎 + 比赛服务器 + 裁判

主要负责以下工作

创建足球场

创建 T1 / K1 人形机器人

创建足球

计算重力、碰撞、关节动力学

推进每个 simulation cycle

管理比赛状态

执行裁判规则

把传感器/比赛信息发给各个 agent

接收 agent 发来的控制命令

管理球员之间受限的通信

4. 球队程序

这个是各个球队自己写的程序，就很多很多了（

ApolloCodebase

<https://github.com/XiangruiJiang/ApolloCodebase>

26年冠军队公开的baseline，C++

BahiaRT-MuJoCo-base

<https://gitlab.com/bahiar/BahiaRT-MuJoCo-base>

一个更轻量的模版，python

FCPCodebase

<https://github.com/m-abr/FCPCodebase>

一个比较完善的平台。

但由于26年新规，这个没法用了

UT Austin Villa

<https://github.com/LARG/utaustinvilla3d>

某届比较老的冠军队的代码，能学到一些技术

magmaRelease

https://github.com/magmaOffenburg/magmaRelease?utm_source=chatgpt.com

一个比较大的robocup项目，基于java

这个工程化做的比较好，适合学习如何组织大型工程。

但是由于26年新规，这个也是没法用了